

strict895 第一轮湿实验推荐包汇报

生成日期：2026-06-27

项目位置：/root/autodl-tmp/BioMaster

一、这一轮做了什么

本轮从 strict_top_ready 的 895 条 drug-target-direction 候选出发，完成了三件事：

1. 补全 Open Targets 细分病种：不再只停留在 oncology、cardiovascular 这类宽方向，而是把候选靶点对应到更具体的疾病名称和 Open Targets 分数。
2. 对 895 条候选逐条做机制/可行性审计：判断药物-靶点-疾病轴是否有可解释机制、是否容易做 target engagement、需要哪些反筛。
3. 生成第一轮湿实验推荐顺序：输出去重后的 drug-target-disease hypothesis，并拆成 Top96、Top192、Top384 三个实验规模。

二、Open Targets 细分病种补全结果

- strict895 总行数：895
- 唯一靶点：190
- 有 Ensembl ID 的靶点：190
- 候选疾病名：261
- 可映射到 Open Targets 的疾病名：207
- 有 child Open Targets match 的行：869
- child OT score ≥ 0.2 的行：670
- child OT score ≥ 0.5 的行：362

方法说明：对每个候选靶点调用 Open Targets target.associatedDiseases，每个靶点最多取前 4000 个疾病关联；再把本地候选疾病名映射到 Open Targets disease ID，判断该靶点是否支持相应细分病种。Open Targets 在这里不是证明药物能结合靶点，而是证明“靶点-疾病”这半条机制链是否有外部疾病证据。

三、strict895 审计结果

- 原始 strict895 行数：895
- 去重后 drug-target-disease hypothesis：873
- agent 已审计行：895
- agent 缺失行：0

agent 决策分布：

- review_low: 326
- keep_medium: 267
- deprioritize: 129
- keep_high: 87

- control_only: 86

老药新用类型分布：

- 跨大领域老药新用: 369
- 同领域同靶点家族扩展: 185
- 同领域新靶点/新病种探索: 125
- 跨领域但同靶点家族扩展: 109
- 文献再发现/阳性对照: 50
- 再发现/流程对照: 26
- 已知药理/阳性对照: 9

去重后推荐层级：

- 二级复核: 296
- 第一轮候补: 254
- 暂缓: 153
- 第一轮优先: 85
- 阳性/再发现对照: 85

四、第一轮湿实验优先包

Top96 是最建议第一轮先做的规模；它包含全部第一轮优先候选和少量第一轮候补。

- Top96 第一轮优先: 85
- Top96 第一轮候补: 11
- Top96 唯一药物: 39
- Top96 唯一靶点: 57
- Top96 细分病种数: 25

Top96 拟新用病种大类分布：

- 实体瘤: 47
- 血液肿瘤/血液病: 22
- 心血管: 12
- 皮肤/免疫: 5
- 肾脏: 5
- 免疫/炎症: 4
- 神经/精神: 1

Top96 实验类型分布：

- 酶/表观遗传生化: 40
- 激酶生化/细胞: 34
- 离子通道功能: 11
- 转运体摄取/外排: 8
- 核受体/转录因子 reporter: 3

Top96 老药新用类型分布：

- 跨大领域老药新用: 54
- 同领域同靶点家族扩展: 26
- 跨领域但同靶点家族扩展: 11
- 同领域新靶点/新病种探索: 5

五、Top20 示例

rank	候选	拟新用细分病种	拟新用病种大类	新用类型	分数	ConPLEx	OT	实验入口
1	Lubiprostone - TYK2	类风湿关节炎	免疫/炎症	跨大领域老药新用	91.1	0.459	0.754	激酶生化/细胞
2	Emtricitabine - CDK4	乳腺癌	实体瘤	跨大领域老药新用	90.2	0.546	0.631	激酶生化/细胞
3	Lubiprostone - DNMT3A	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	跨大领域老药新用	90.0	0.511	0.858	酶/表观遗传生化
4	Emtricitabine - CDK6	乳腺癌	实体瘤	跨大领域老药新用	89.7	0.546	0.610	激酶生化/细胞
5	Lubiprostone - JAK1	类风湿关节炎	免疫/炎症	跨大领域老药新用	89.4	0.445	0.710	激酶生化/细胞
6	Emtricitabine - DNMT3A	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	跨大领域老药新用	89.1	0.480	0.858	酶/表观遗传生化
7	Doravirine - ESR1	乳腺癌	实体瘤	跨大领域老药新用	86.6	0.533	0.736	核受体/转录因子 reporter
8	Emtricitabine - PTPN11	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	跨大领域老药新用	86.5	0.502	0.643	酶/表观遗传生化
9	Infigratinib Phosphate - PDGFRA	胃肠道间质瘤	实体瘤	跨领域但同靶点家族扩展	86.0	0.648	0.825	酶/表观遗传生化
10	Lubiprostone - PRKCD	系统性红斑狼疮	免疫/炎症	跨大领域老药新用	84.7	0.512	0.387	激酶生化/细胞
11	Palbociclib - TYK2	银屑病	皮肤/免疫	跨领域但同靶点家族扩展	84.4	0.481	0.722	激酶生化/细胞
12	Afatinib Dimaleate - FLT3	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	同领域同靶点家族扩展	84.0	0.631	0.835	激酶生化/细胞
13	Rilpivirine Hydrochloride - LYN	乳腺癌	实体瘤	跨大领域老药新用	83.8	0.457	0.437	激酶生化/细胞
14	Tucatinib - FLT3	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	同领域同靶点家族扩展	82.6	0.469	0.835	激酶生化/细胞
15	Rilpivirine Hydrochloride - PTK6	食管鳞癌	实体瘤	跨大领域老药新用	82.3	0.493	0.294	激酶生化/细胞
16	Selpercatinib - CHEK2	乳腺癌	实体瘤	同领域同靶点家族扩展	82.0	0.546	0.709	激酶生化/细胞
17	Emtricitabine - BMPR1A	乳腺癌	实体瘤		81.6	0.546	0.292	酶/表观遗传生化

rank	候选	拟新用细分病种	拟新用病种大类	新用类型	分数	ConPLEx	OT	实验入口
				跨大领域老药新用				
18	Maraviroc - SLC34A2	肺鳞癌	实体瘤	跨大领域老药新用	81.3	0.510	0.370	转运体摄取/外排
19	Avibactam Sodium - SLC5A2	慢性肾病	肾脏	跨大领域老药新用	81.2	0.437	0.626	转运体摄取/外排
20	Cabozantinib S-Malate - FLT3	急性髓系白血病	血液肿瘤/血液病	同领域同靶点家族扩展	81.0	0.679	0.835	激酶生化/细胞

六、这些分数应该怎么解释

最终优先级不是单一亲和分数，也不是“已证实结合”。它由五类信息合成：

- agent 审计：候选是否有机制解释、是否适合首轮 target engagement。
- ConPLEx：药物-靶点相互作用预测，只作为计算证据。
- child Open Targets：靶点-细分疾病是否有遗传、临床、文献或药物证据。
- assay lane：该靶点是否容易做激酶、酶活、转运体、离子通道或 reporter 类实验。
- novelty/risk：是否只是已知靶点/同家族再发现，是否存在明显安全性、毒性或 assay 干扰风险。

所以，本推荐包的正确说法是：这些候选是“适合第一轮湿实验验证 target engagement 与机制 readout 的优先假说”，不是已经证明疗效，也不是已经证明新靶点结合。

七、推荐实验策略

第一轮不建议直接做疾病疗效结论。建议每个候选先过三道门：

1. 非毒性浓度窗口：先做 viability / cytotoxicity gate。
2. target engagement 或功能 readout：例如 kinase IC50、CETSA/NanoBRET、转运体摄取、离子通道电生理/膜电位、核受体 reporter。
3. 反筛：同家族 panel、原批准靶点 counterscreen、PAINS/聚集/荧光干扰、细胞毒性解释。

Go 标准：剂量依赖、可重复、反筛不能解释主效应，并且在疾病相关细胞模型中能看到方向一致的机制 readout。

八、当前边界和下一步

当前已经把宽方向收敛到可落地的细分病种，但仍有两个边界：

- 文献层面：本轮 agent 审计主要基于本地证据和 Open Targets child disease，并没有对 895 条逐条做联网全文级人工文献排重。建议下一步只对 Top96 或 Top192 做逐条 PubMed/Google Scholar 证据核验。
- 结合层面：除已知/对照类候选外，大多数 discovery 候选仍需要湿实验确认 drug-target engagement，不能在汇报中称为已验证新靶点。

九、输出文件

- 总表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_final_wetlab_priority_unique_hypotheses.csv
- 最简扫读总表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_final_wetlab_priority_summary_table_zh.csv
- 证据卡总表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_final_wetlab_priority_teacher_readable_zh.csv
- Top96: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top96.csv
- Top96 最简扫读表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top96_summary_table_zh.csv
- Top96 证据卡表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top96_teacher_readable_zh.csv
- Top192: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top192.csv
- Top192 最简扫读表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top192_summary_table_zh.csv
- Top192 证据卡表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top192_teacher_readable_zh.csv
- Top384: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top384.csv
- Top384 最简扫读表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top384_summary_table_zh.csv
- Top384 证据卡表: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/strict895_first_wave_top384_teacher_readable_zh.csv
- 本报告 Markdown: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/STRICT895_FINAL_WETLAB_PRIORITY_FULL_REPORT_ZH.md
- 本报告 PDF: /root/autodl-tmp/BioMaster/outputs/broad_mechanism_layer_v2/strict895_final_wetlab_priority/STRICT895_FINAL_WETLAB_PRIORITY_FULL_REPORT_ZH.pdf